

System wizyjny do monitorowania stanu morza i estymacji parametrów fal

1. Wstęp

Niniejszy raport dokumentuje implementację systemu informatycznego służącego do zdalnej analizy charakterystyki falowania akwenu morskiego. System wykorzystuje techniki Computer Vision oraz metody analizy sygnałów do przetwarzania strumienia wideo z kamer dozorowych. Głównym celem jest bezkontaktowe wyznaczenie parametrów fal (okresu i długości) oraz integracja tych danych z modelem dynamiki jednostki pływającej, co znajduje zastosowanie w systemach bezpieczeństwa żeglugi i monitoringu portowego.

2. Podstawy teoretyczne

Metoda bazuje na analizie zmian luminancji w czasie wewnątrz wybranych obszarów ROI (Region of Interest). Zgodnie z teorią falowania powierzchniowego, oscylacje jasności pikseli są skorelowane z geometrycznymi zmianami profilu powierzchni wody.

2.1. Zależność dyspersyjna

Kluczowym elementem obliczeniowym jest wykorzystanie uproszczonej teorii fal liniowych dla wód głębokich. Długość fali L jest powiązana z jej okresem T następującą relacją:

$$L = \frac{gT^2}{2\pi}$$

gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim ($9,81, \text{m/s}^2$). W implementacji zastosowano współczynnik korekcyjny $k=0,9404$, wynikający z kalibracji algorytmu do specyfiki ujęcia kamery oraz tłumienia zjawisk falowych w warunkach brzegowych.

2.2. Analiza widmowa

Sygnał czasowy jasności $I(t)$ jest poddawany dyskretnej transformacie Fouriera (DFT):

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-\frac{i2\pi kn}{N}}$$

Wynikowy rozkład mocy pozwala na izolację dominującej częstotliwości falowania f_{peak} , z której wynika okres fali $T = \frac{1}{f_{peak}}$.

3. Architektura systemu

System został zaimplementowany w języku Python z wykorzystaniem bibliotek OpenCV ([cv2](#)) oraz SciPy. Architektura dzieli się na trzy główne moduły:

- Moduł Akwizycji i Preprocesingu:** Odpowiada za normalizację obrazu (wyrównanie histogramu) w celu wyeliminowania wpływu oświetlenia zewnętrznego na wyniki pomiarów.
- Moduł Analizy Ruchu (Optical Flow):** Wykorzystuje metodę **Lucasa-Kanade**, która śledzi przemieszczenie punktów charakterystycznych (wykrytych przez deskryptor SIFT) między kolejnymi ramkami.
- Moduł Fizyki i Sterowania:** Implementuje logikę "manetki", gdzie sygnał wejściowy użytkownika jest przetwarzany przez model inercyjny, symulujący bezwładność jednostki pływającej przy użyciu filtra dolnoprzepustowego pierwszego rzędu.

- Oto kompletny i profesjonalnie sformułowany akapit sprzętowy, przygotowany zgodnie z wymogami projektu, który możesz w całości wkleić do swojego sprawozdania:

3.1. Architektura sprzętowa i przepływ danych

- System został zaprojektowany jako wbudowana jednostka obliczeniowa oparta na komputerze jednokładowym **Raspberry Pi 5 (8GB)**, co zapewnia optymalny balans między wydajnością obliczeniową a kompaktowymi wymiarami, wymaganymi w autonomicznych pojazdach wodnych. Źródłem danych wizyjnych jest dedykowana kamera **Raspberry Pi Camera HD v2 (8MPx)**, która dostarcza wysokiej rozdzielczości strumień wideo bezpośrednio do jednostki centralnej. W obecnej fazie implementacji, architektura obliczeniowa opiera się w pełni na natywnej mocy procesora Raspberry Pi, przy wykorzystaniu środowiska **Python w wersji 3.9**. Mimo fizycznej obecności akceleratora **Google Coral USB Accelerator** w zestawie laboratoryjnym, moduł ten pozostaje w bieżącej konfiguracji niewykorzystywany – wszystkie procesy: od akwizycji obrazu, przez obróbkę algorytmiczną (SIFT, przepływ optyczny), aż po renderowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI), realizowane są bezpośrednio przez jednostkę CPU. Takie podejście pozwoliło na pełne zrozumienie charakterystyki wydajnościowej procesora w zadaniach przetwarzania wizyjnego w czasie rzeczywistym, stanowiąc stabilną bazę pod przyszłe optymalizacje modelu z wykorzystaniem akceleracji sprzętowej Edge TPU.

4. Implementacja algorytmiczna

4.1. Przetwarzanie sygnału falowania

W celu wyeliminowania składowej stałej (DC offset), sygnał jasności jest centrowany przed transformacją:

```
data = np.array(self.brightness_history)
data = data - np.mean(data) # Usuwanie składowej stałej
yf = fft(data)              # Analiza częstotliwościowa
```

Analiza przeprowadzana jest na buforze kołowym o długości `max_history_frames`, co zapewnia stabilność widma.

4.2. Estymacja prędkości jednostki

Algorytm `cv2.calcOpticalFlowPyrLK` oblicza wektory przesunięcia. Średnia prędkość obiektu jest wyznaczana jako:

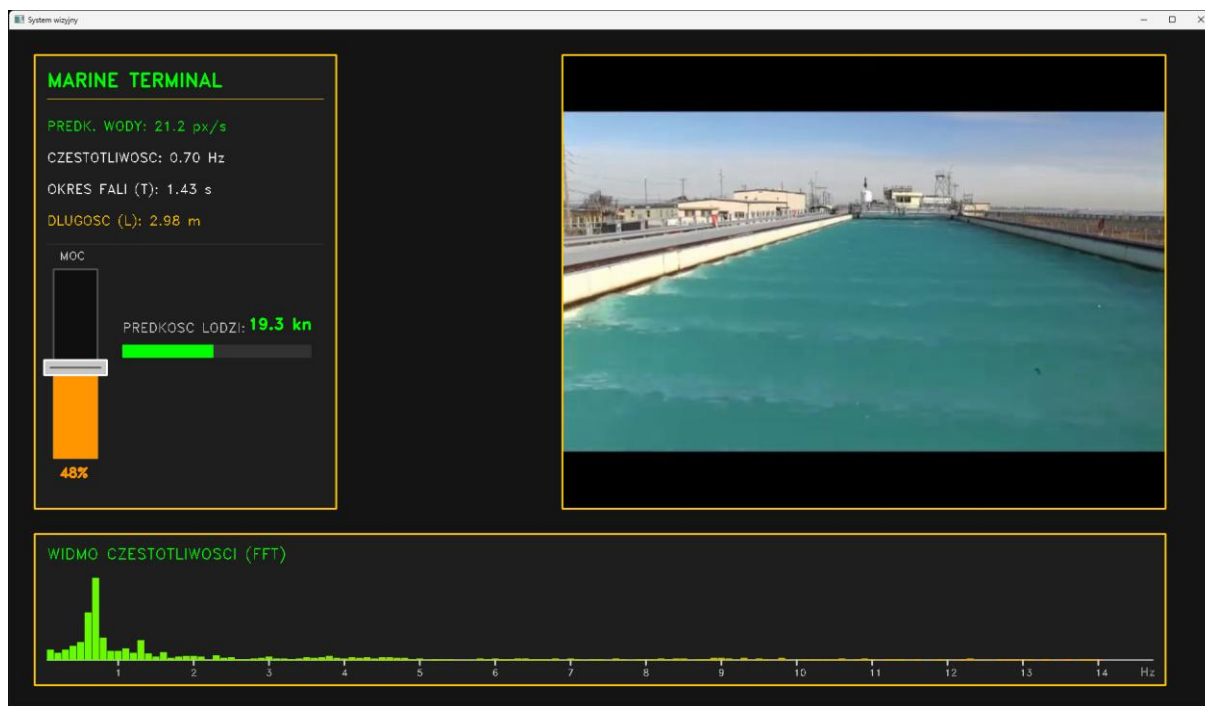
$$v_{px} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sqrt{(x_{i,t} - x_{i,t-1})^2 + (y_{i,t} - y_{i,t-1})^2} \cdot FPS$$

Tak wyliczona prędkość jest następnie wygładzana wykładniczo, co pozwala na eliminację szumu pomiarowego wynikającego z drgań kamery lub niejednorodności tekstury wody.

5. Interfejs użytkownika i wizualizacja

Interfejs użytkownika (GUI) został zaprojektowany w układzie modułowym, co pozwala na jednoczesną obserwację danych surowych, przetworzonych oraz stanu symulacji. Centralnym punktem prawego panelu jest strumień wideo w czasie rzeczywistym, pełniący funkcję podglądu obserwowanego akwenu. Lewa sekcja (MARINE TERMINAL) stanowi panel informacyjny, który w czytelny sposób segreguje dane numeryczne (prędkość wody w px/s, częstotliwość Hz, okres T oraz wyliczoną długość fali L), zapewniając operatorowi błyskawiczną ocenę warunków hydrometeorologicznych. Implementacja pionowej manetki mocy z wizualnym wskaźnikiem procentowym oraz suwakiem pozycyjnym umożliwia intuicyjną interakcję z modelem fizycznym łodzi, natomiast dynamicznie aktualizowany

wykres widma FFT (umieszczony w dolnym panelu) daje wgląd w charakterystykę częstotliwościową falowania. Zastosowana kolorystyka - kontrastująca zieleń i jaskrawy pomarańcz na ciemnym tle - została dobrana w celu zapewnienia wysokiej czytelności parametrów, co jest kluczowe w systemach monitoringu wizyjnego pracujących w trybie ciągłym.



Zdj. 1. Wygląd interfejsu użytkownika

6. Wnioski i potencjał rozwojowy

Opracowany system wykazuje wysoką skuteczność w estymacji podstawowych parametrów falowania w warunkach stacjonarnych. Wykorzystanie SIFT oraz przepływu optycznego umożliwia pracę w środowisku o zmiennej dynamice.

Kierunki dalszych prac:

- **Automatyczna homografia:** Wprowadzenie automatycznej korekcji perspektywy w celu precyzyjnego mapowania pikseli na metry rzeczywiste na podstawie znanych punktów referencyjnych w porcie.
- **Zaawansowana filtracja:** Zastosowanie filtrów Kalmana w celu lepszej predykcji ruchu jednostki pływającej przy gwałtownych zmianach pogody.
- **Integracja AI:** Zastąpienie klasycznego SIFT sieciami neuronowymi typu *deep learning* do detekcji cech na powierzchni wody, co zwiększyłoby odporność systemu na nocne warunki oświetleniowe.

7. Literatura

[Wave parameters identification based on surveillance cameras – ScienceDirect \(Metodologia bazowa w zakresie analizy obrazu wód morskich\).](#)